



Universidad Nacional San Agustín de Arequipa

Tarea N° 1 | Curso: Matemática y Estadística para Cien

Maestría en Ciencia de Datos

- Autor: Dr. Jesus Antonio Alvarado Huayhuaz
- E-mail: jalvaradoh@unsa.edu.pe
- Cel: +51 957787559

NOTA: Este trabajo fue presentado dentro del horario asignado el 28 de noviembre del 2025 en la plataforma Classroom, se está resubiendo aquí para tener organizado este repositorio.

Classroom > 2025 (V) MATEMATICA Y ESTADÍSTICA PARA ...

Lista de Ejercicios Entregable
CARLOS ANTONIO ABANTO VALLE • 24 nov 2025
20 puntos

Lista de Ejercicios entregable el día 29/11/2025.

[EjerciciosEntregables.pdf](#)
PDF

Comentarios de la clase
[Añadir comentario](#)

Tu trabajo Entregado

[S1_tarea_Matematica_...](#)
Binario

[S1_tarea_Matematica_...](#)
PDF

[Anular entrega](#)

1 comentario privado

JESUS ANTONIO ALVARADO HUAYHUAZ • 28 nov 2025
Buenas tardes estimado profesor Carlos Abanto, adjunto la resolución de los ejercicios. Uno es el archivo PDF donde guardé todos los resultados y otro es lo mismo pero en formato IPYNB (cuaderno de código Jupyter)

✓ Indicaciones

Resolver los siguientes ejercicios. Ninguno requiere demostración formal; solo se pide el cálculo del valor del límite, la verificación de continuidad o el cálculo de la derivada según corresponda.

✓ 1. Límites

```
# Función auxiliar para aproximar límites evaluando muy cerca del punto
calcular_limite <- function(f, x0, h = 1e-7) {
  # Evaluamos un poco antes y un poco después (límite lateral)
  val_izquierda <- f(x0 - h)
  val_derecha <- f(x0 + h)
  return(mean(c(val_izquierda, val_derecha)))
}
```

✓ L1. Calcular el siguiente límite trigonométrico

```
# L1: Limit x->0 de sin(4x)/tan(x)
f1 <- function(x) sin(4*x) / tan(x)
lim_L1 <- calcular_limite(f1, 0)
cat(sprintf("L1: Lim x->0 [sin(4x)/tan(x)] aprox = %.4f (Teórico: 4)\n", lim_L1))

L1: Lim x->0 [sin(4x)/tan(x)] aprox = 4.0000 (Teórico: 4)
```

✓ L2. Evaluar el límite algebraico:

```
# L2: Limit x->3 de (x^3 - 27)/(x - 3)
f2 <- function(x) (x^3 - 27) / (x - 3)
lim_L2 <- calcular_limite(f2, 3)
cat(sprintf("L2: Lim x->3 [(x^3 - 27)/(x - 3)] aprox = %.4f (Teórico: 27)\n", lim_L2))

L2: Lim x->3 [(x^3 - 27)/(x - 3)] aprox = 27.0000 (Teórico: 27)
```

✓ L3. Resolver el límite:

```
# L3: Limit x->2 de (x^3 - 6x^2 + 8x)/(x - 2)
f3 <- function(x) (x^3 - 6*x^2 + 8*x) / (x - 2)
lim_L3 <- calcular_limite(f3, 2)
cat(sprintf("L3: Lim x->2 [(x^3 - 6x^2 + 8x)/(x-2)] aprox = %.4f (Teórico: -4)\n", lim_L3))

L3: Lim x->2 [(x^3 - 6x^2 + 8x)/(x-2)] aprox = -4.0000 (Teórico: -4)
```

✓ 2. CONTINUIDAD

```
# C1: f(x) por partes. Condición hallada: a + b = -3
# Vamos a probar con un ejemplo válido: a = 1, b = -4
a_val <- 1
b_val <- -4

# Definimos la función por partes en R
f_c1 <- function(x) {
  ifelse(x < 1, x^2 - 4, a_val * x + b_val)
}

lim_izq <- f_c1(1 - 1e-7) # 1 por la izquierda
lim_der <- f_c1(1 + 1e-7) # 1 por la derecha (y valor de función)

cat("C1: Verificación para a=1, b=-4 en x=1:\n")
cat(sprintf("    Límite Izquierda: %.4f\n    Límite Derecha/Función: %.4f\n",
  if(abs(lim_izq - lim_der) < 1e-5) cat("    -> CONCLUSIÓN: Es Continua.\n") e
```

```
C1: Verificación para a=1, b=-4 en x=1:
    Límite Izquierda: -3.0000
    Límite Derecha/Función: -3.0000
-> CONCLUSIÓN: Es Continua.
```

```
# C2: f(x) = |x-3| + 2 en x=3
f_c2 <- function(x) abs(x - 3) + 2
val_exacto <- f_c2(3)
lim_aprox <- calcular_limite(f_c2, 3)
cat(sprintf("C2: En x=3, Valor=%.4f, Límite=%.4f -> Continua\n", val_exacto,
```

```
C2: En x=3, Valor=2.0000, Límite=2.0000 -> Continua
```

```
# C3: f(x) = sqrt(x+2) en x=-2
# R producirá NaN si evaluamos izquierda de -2, probamos continuidad por der
f_c3 <- function(x) sqrt(x + 2)
val_exacto_c3 <- f_c3(-2)
lim_der_c3 <- f_c3(-2 + 1e-7) # Solo derecha
cat(sprintf("C3: En x=-2, Valor=%.4f, Límite Der=%.4f -> Continua por la der
```

```
C3: En x=-2, Valor=0.0000, Límite Der=0.0003 -> Continua por la derecha
```

✓ 3. DERIVADAS (Cálculo Simbólico usando R Base)

```
# La función D() de R toma una expresión y una variable respecto a la cual d

# D1: y = sin(t)*tan(t^2 + 1)
# R requiere que escribamos las potencias y multiplicaciones explícitamente
D1: Derivada de sin(t)*tan(t^2 + 1):
expr_d1 <- expression(sin(t) * tan(t^2 + 1))
cos(t) * tan(t^2 + 1) + sin(t) * (2 * t/cos(t^2 + 1)^2)
deriv_d1 <- D(expr_d1, "t")
cat("\nD1: Derivada de sin(t)*tan(t^2 + 1):\n")
```

```
# D2: y = sin(3*x)^4
expr_d2 <- expression(sin(3*x)^4)
deriv_d2 <- D(expr_d2, "x")
cat("\nD2: Derivada de sin^4(3x):\n")
print(deriv_d2)
```

```
D2: Derivada de sin^4(3x):
4 * (cos(3 * x) * 3 * sin(3 * x)^3)
```

```
# D3: y = cos(3*x)^2
expr_d3 <- expression(cos(3*x)^2)
deriv_d3 <- D(expr_d3, "x")
cat("\nD3: Derivada de cos^2(3x):\n")
print(deriv_d3)
```

```
D3: Derivada de cos^2(3x):
-(2 * (sin(3 * x) * 3 * cos(3 * x)))
```

```
# D4: y = sin(x^3 - 2*x)
expr_d4 <- expression(sin(x^3 - 2*x))
deriv_d4 <- D(expr_d4, "x")
cat("\nD4: Derivada de sin(x^3 - 2x):\n")
print(deriv_d4)
```

```
D4: Derivada de sin(x^3 - 2x):
cos(x^3 - 2 * x) * (3 * x^2 - 2)
```